

Corrigé 1 — précipitation sélective

Chaque sel précipite dès que son propre Q atteint son K_{ps} .

- a) AgCl : $[\text{Ag}^+] = \frac{K_{ps}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,010} = 1,8 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$.
- b) Ag_2CrO_4 : $K_{ps} = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$, donc $[\text{Ag}^+] = \sqrt{\frac{K_{ps}}{[\text{CrO}_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1,1 \times 10^{-12}}{0,010}} = \sqrt{1,1 \times 10^{-10}} = 1,05 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.
- c) AgCl précipite en premier : il suffit de $[\text{Ag}^+] = 1,8 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$, très inférieur au seuil de Ag_2CrO_4 ($1,05 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$). C'est le principe du dosage de Mohr.

Corrigé 2 — l'effet d'ion commun sous forme littérale

- a) $[\text{Ag}^+] = s'$ et $[\text{Cl}^-]$ imposée, donc $K_{ps} = s'[\text{Cl}^-]$, d'où $s' = \frac{K_{ps}}{[\text{Cl}^-]}$.
- b) Avec $[\text{Cl}^-] = 0,10 = 10^{-1}$: $s' = \frac{K_{ps}}{10^{-1}} = 10 \times K_{ps}$.
- c) $s' = 10 \times 1,8 \times 10^{-10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$.

Corrigé 3 — ion commun apporté par le cation

- a) $[\text{Ca}^{2+}] \approx C$ et $[\text{F}^-] = 2s'$, donc
- $$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = C(2s')^2 = 4Cs'^2.$$
- b) On isole s' :
- $$s' = \sqrt{\frac{K_{ps}}{4C}} = \sqrt{\frac{3,9 \times 10^{-11}}{4 \times 0,10}} = \sqrt{9,75 \times 10^{-11}} = 9,9 \times 10^{-6} \text{ mol/L}.$$
- c) $s' = 9,9 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ contre $s_0 = 2,14 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$: la solubilité est divisée par ~ 22 . L'ion commun Ca^{2+} réduit bien la solubilité.

Corrigé 4 — mélange et précipitation d'un sel 2:1

- a) Volume total 200 mL (dilution par 2) :
- $$[\text{Ag}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \times \frac{100}{200} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}, \quad [\text{CrO}_4^{2-}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}.$$
- b) $Q = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = (1,0 \times 10^{-3})^2(1,0 \times 10^{-3}) = 1,0 \times 10^{-9}$. Comme $Q = 1,0 \times 10^{-9} > K_{ps} = 1,1 \times 10^{-12}$, la solution est sursaturée : **Ag_2CrO_4 précipite** (précipité rouge brique).